TAREA COMPLEMENTARIA 1

Alumnos: Marco Ichillumpa Villena

David Puma Silva

PREGUNTA 1

Resultado / Real	S	NS
S	0.95	0.05
NS	0.05	0.95

Nota:

S → sepsis

NS → no sepsis

Pidem: $P(X=S \mid Z=S)$

Datos:

$P(X=S) = 0.01 \rightarrow P(X=NS) = 0.99$

Debemos hallar:

$$P(Z=S) = P(Z=S \mid X=S) \times P(X=S) + P(Z=S \mid X=NS) \times P(X=NS)$$

$$= 0.95 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99$$

$$= 0.059$$

Teorema de Bayes

$$P(X=S \mid Z=S) = \frac{P(Z=S \mid X=S) \cdot P(X=S)}{P(Z=S)}$$

$$P(X=S \mid Z=S) = \frac{0.95 \times 0.01}{0.059} = 0.16$$

→ 16% de probabilidad real de sepsis dado un resultado positivo

PREGUNTA 2

PROBLEMA 2

```
#Importo librerías
import sympy as sp  #Para uso de variables simbólicas

#Definición de variables simbólicas para la operación
x, a, b = sp.symbols('x a b')

#Función de densidad de probabilidad
p= 1/(b-a)

#Media
#Al mencionarse que se distribuye de forma uniforme, la media de la
#función sería simplemente el promedio de sus límites.
#No obstante, usaré la definición para una variable aleatoria continua
#E(x)= integral de x*f(x)*dx con sus límites de a y b
media = sp.integrate(x*p, (x, a, b))

#Varianza
#De la misma forma tomo la definición de varianza
#Var(x)= E(x²) - [E(x)]²
#Lo que sería igual a:
#Var(x) = integral de x^2 * f(x)* dx - media^2
E_x2 = sp.integrate(x**2 *p, (x, a, b))

varianza = E_x2 - media**2

#Si se desea simplificar
media_simp = sp.simplify(media)
var_simp = sp.simplify(varianza)

#Resultado
print("Media: ", media_simp) # a/2 + b/2
print("Varianza: ", var_simp) # a**2/12 - a*b/6 + b**2/12
```